❖교과목정보

과정명	SQL 튜닝 중급 (행원급 대상)	교육기간	
인 원	30명	교육시간	40시간
NCS분류			

❖운영담당정보

이름		직책	
E-mail		홈페이지	
소속	그린컴퓨터아카데미 부산		

❖강의개요

교과목개요	본 과정은 데이터베이스의 구조적 이해와 성능 최적화를 위한 실무 기술을 학습하는 것을 목표로 한다. 전통적인 RDBMS와 클라우드 기반 DB 환경의 차이를 이해하고, SQL 옵티마이저, 인덱스 튜닝, 조인 최적화, 서브쿼리 개선 및 AI 기반 SQL 자동화 기법을 실습을 통해 익힌다.
강의목표	데이터베이스 내부 구조 및 성능 최적화 기법 이해 SQL 실행 계획 분석 및 최적화 역량 강화 인덱스 튜닝 및 벌크 데이터 처리 이해 조인 최적화 기술 습득 고급 조인 최적화 및 변환 기법 이해 SQL 변환 전략 및 실전 최적화 이해
운영계획	실습 중심 교육을 통해 데이터베이스 성능 최적화 및 SQL 튜닝 실무 능력을 함양한다. 과제 및 실습을 통해 학습 내용을 복습하고, SQL 실행 계획 분석 및 최적화 기술을 자가진단할 수 있도록 한다.
주교재	교재명: 친절한 SQL 튜닝 ISBN: 9791196395704 저자: 조시형 저 출판사: 디비안 비고: 2018.06.01
참고교재 및 참고문헌	교재명: 해당없음 ISBN: 저자: 출판사: 비고:
참고사항	
선수과목	해당없음
후속과목	해당없음
학습보조자료	강의노트: 해당없음 미디어자료: 해당없음

※해당 강의노트와 미디어 자료는 학습보조자료로 필수 사항이 아닙니다.
(교과목의 특성에 따라 파일 제공 여부가 변경/취소되거나 일부 차시만 제공될 수 있음)
※주교재(도서)가 명시되어 있는 과목의 경우 강의노트가 제공되지 않을 수 있습니다.

❖ 강의내용

• 강의내용	교육시간
[데이터베이스 구조 및 메모리 관리] * 전통적인 RDBMS vs 클라우드 DB (AWS RDS, GCP BigQuery) * MongoDB, ElasticSearch 도입 사례 및 금융권 적용 * 데이터 블록, 익스텐트, 세그먼트 개념 * PGA, SGA 개념 및 금융권에서의 적용	4
[SQL 처리 과정 및 옵티마이저 최적화] * SQL 실행 과정 (파싱 → 최적화 → 실행) * Rule-Based Optimizer (RBO) vs Cost-Based Optimizer (CBO) * Hard Parsing과 Soft Parsing * SQL 성능 프로파일링 도구 활용 * 옵티마이저 통계와 실행 계획 분석 (AI 기반 튜닝 포함) * Execution Plan 확인 및 실습	4
[인덱스 구조 및 실행 계획 분석] * 실행 계획 생성 및 인덱스 활용 최적화 * EXPLAIN PLAN을 활용한 실행 계획 분석 * Full Table Scan vs Index Scan 비교 * B-Tree, Bitmap, Function-Based Index	4
[인덱스 튜닝 및 하이브리드 검색 최적화] * Clustering Factor 이해 및 활용 * 실제 인덱스를 사용하는 SQL 튜닝 * Partitioned Index &Global Index 적용 전략 * Elasticsearch &RDBMS 기반 하이브리드 검색 최적화 비교	4
[벌크 데이터 처리 및 성능 최적화] * PL/SQL 벌크 컬렉션(Bulk Collection) 이해 및 활용 * BULK COLLECT / FORALL 적용 사례 * SQL &PL/SQL 간 대량 데이터 처리 속도 비교 * Sort, Hash Area 활용 및 AI 기반 튜닝 자동화	4
[테이블 액세스 및 조인 최적화] * 인덱스 선택 및 튜닝 사례 * 정렬작업을 대체하는 인덱스 활용 * 조인 튜닝 &조인 실행 계획 분석	4
[조인 최적화 및 실행 계획 분석] * 조인 순서 및 성능 최적화 전략 * OUTER JOIN 최적화 및 AI 옵티마이저 적용	4
[고급 조인 최적화 및 변환 기법] * Nested Loops Join 튜닝 사례 분석 * Hash Join 튜닝 및 은행 시스템 적용 * Outer Join 최적화 및 비용 분석	4
[서브쿼리 및 SQL 변환 전략] * Semi, Anti Join 이해 및 SQL 변환 전략 * View Merge, WITH 절 성능 분석 및 활용 * Query Transformation 및 AI 기반 SQL 자동 튜닝	4
[실전 최적화 및 자동화 적용] * OR 연산을 UNION ALL로 변경 * 반복적인 테이블 접근 최소화 및 성능 향상 전략	4